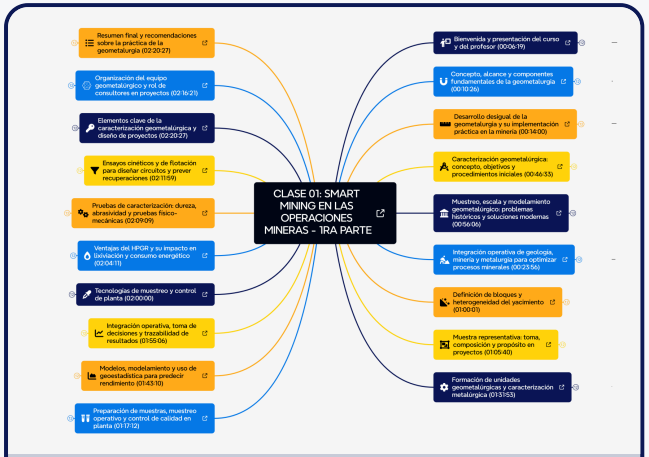
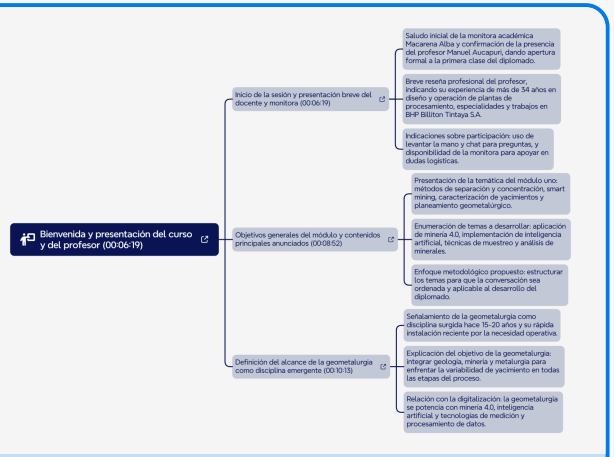
¡APRENDE A USAR TU MAPA MENTAL EN 04 PASOS!

01. Encuentra el tema central



En la **primera página** verás el nombre de la clase y los temas más importantes. Es el punto de partida ideal antes de comenzar.

02. Profundiza en los temas



En las **páginas siguientes**, cada tema se divide en conceptos clave fáciles de seguir. Explora el mapa para entender mejor la información.

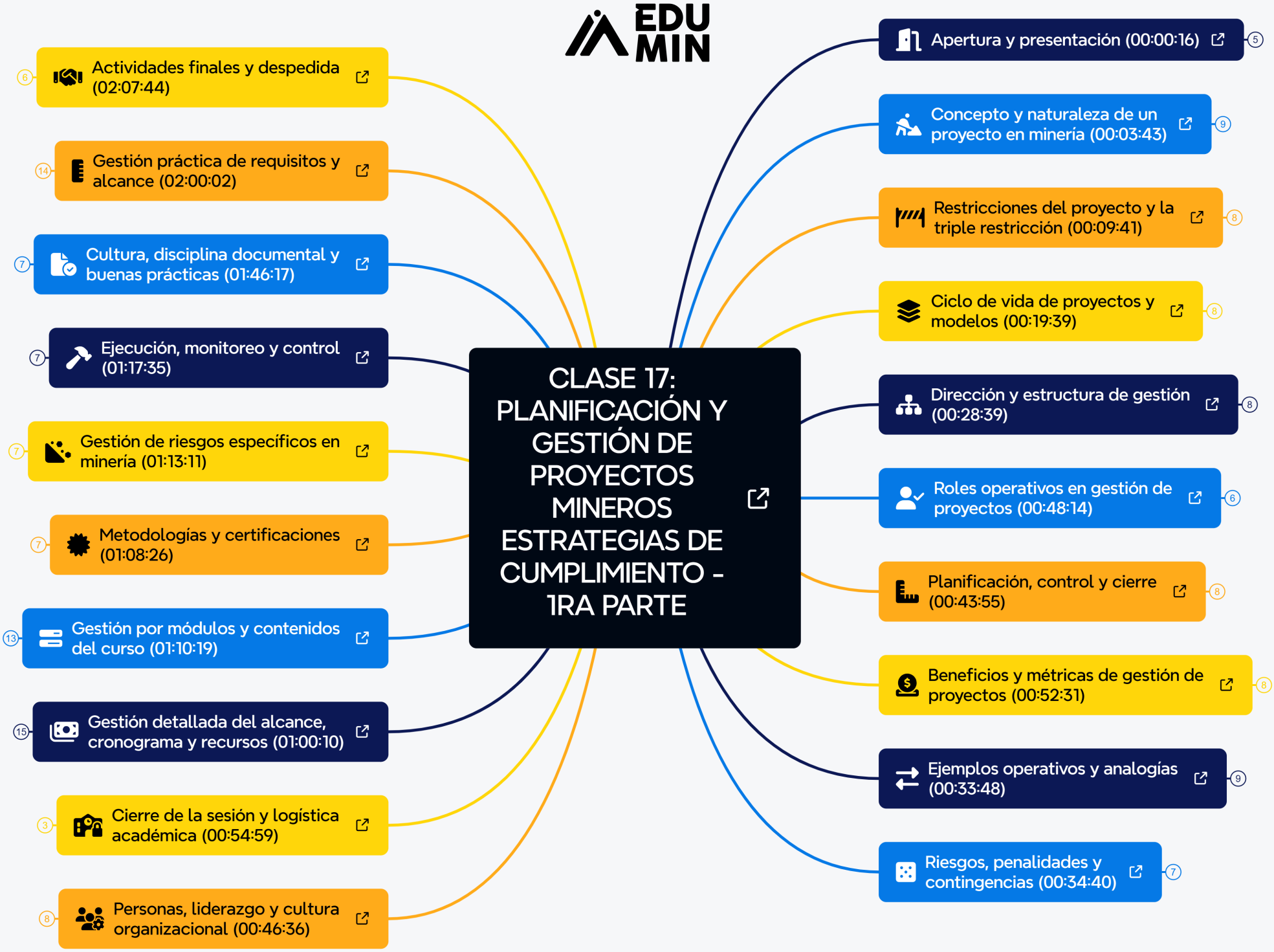
03. Ve directo a la explicación



Selecciona este ícono ↗ para ir al **momento exacto** de la clase donde se explica ese punto. Ahorra tiempo gracias a esta función.

04. Amplía y descarga el mapa

Utiliza el botón de la esquina superior derecha para **agrandar el mapa** y visualizarlo con mayor comodidad. También puedes descargarlo para revisar el contenido en cualquier momento.


EDU MIN
CLASE 17: PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE PROYECTOS MINEROS ESTRATEGIAS DE CUMPLIMIENTO - 1RA PARTE
Apertura y presentación (00:00:16)
Concepto y naturaleza de un proyecto en minería (00:03:43)
Restricciones del proyecto y la triple restricción (00:09:41)
Ciclo de vida de proyectos y modelos (00:19:39)
Dirección y estructura de gestión (00:28:39)
Roles operativos en gestión de proyectos (00:48:14)
Planificación, control y cierre (00:43:55)
Beneficios y métricas de gestión de proyectos (00:52:31)
Ejemplos operativos y analogías (00:33:48)
Riesgos, penalidades y contingencias (00:34:40)
Actividades finales y despedida (02:07:44)
Gestión práctica de requisitos y alcance (02:00:02)
Cultura, disciplina documental y buenas prácticas (01:46:17)
Ejecución, monitoreo y control (01:17:35)
Gestión de riesgos específicos en minería (01:13:11)
Metodologías y certificaciones (01:08:26)
Gestión por módulos y contenidos del curso (01:10:19)
Gestión detallada del alcance, cronograma y recursos (01:00:10)
Cierre de la sesión y logística académica (00:54:59)
Personas, liderazgo y cultura organizacional (00:46:36)

Apertura y presentación (00:00:16)

- Bienvenida y objetivo del módulo (00:00:16)
  - Presentación del profesor Mario Sergio Ilazaca-Seo para el módulo 3 sobre gestión de proyectos y finanzas en la minería.
  - El módulo se centra en la metodología PMO adaptada específicamente al sector minero, incluyendo cálculos y finanzas aplicadas.
  - La estructura temporal consta de ocho sesiones, iniciando la clase 17 el 19 de diciembre y continuando desde el 2 de enero de 2026.
  - El contenido incluye el estudio de la metodología PMO seguido del análisis de alcance, cronograma y gestión de recursos sociales.

EDU MIN

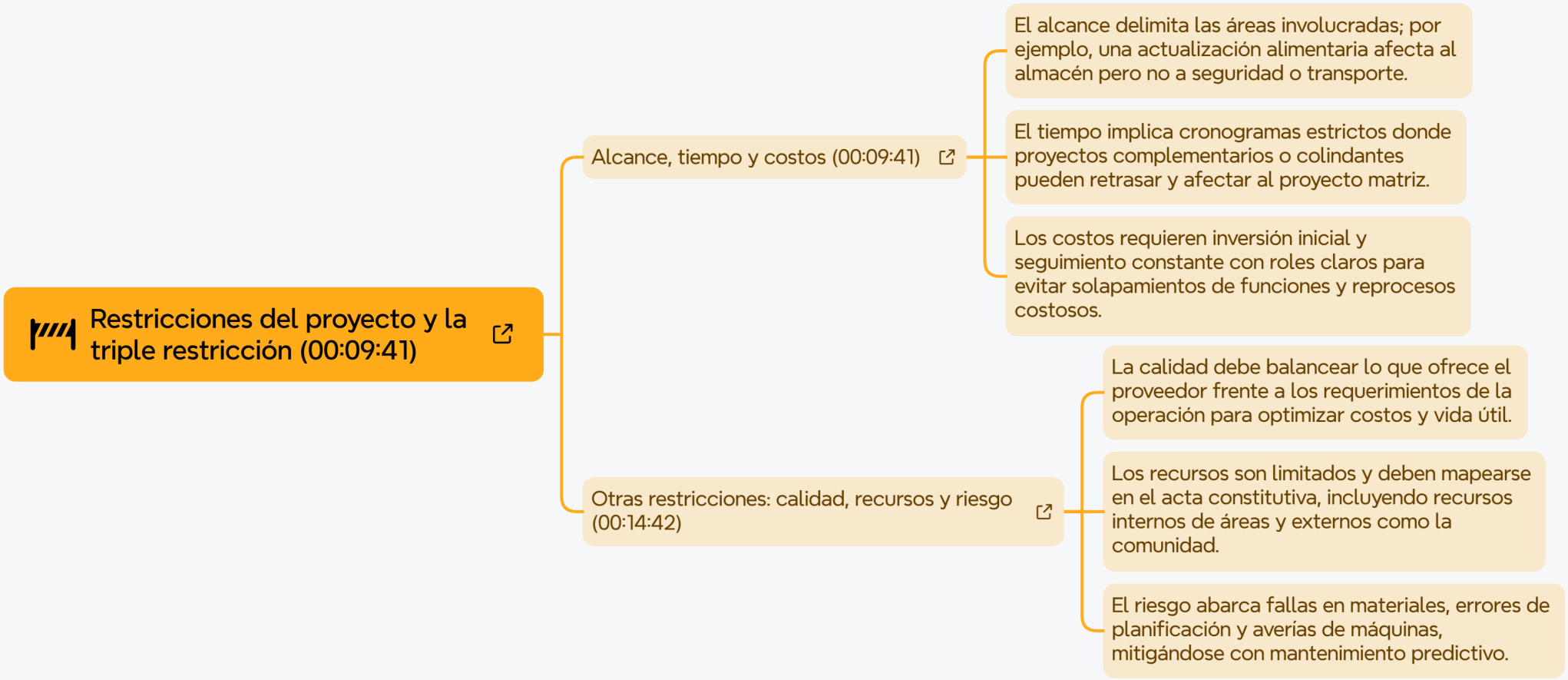
Concepto y naturaleza de un proyecto en minería (00:03:43)

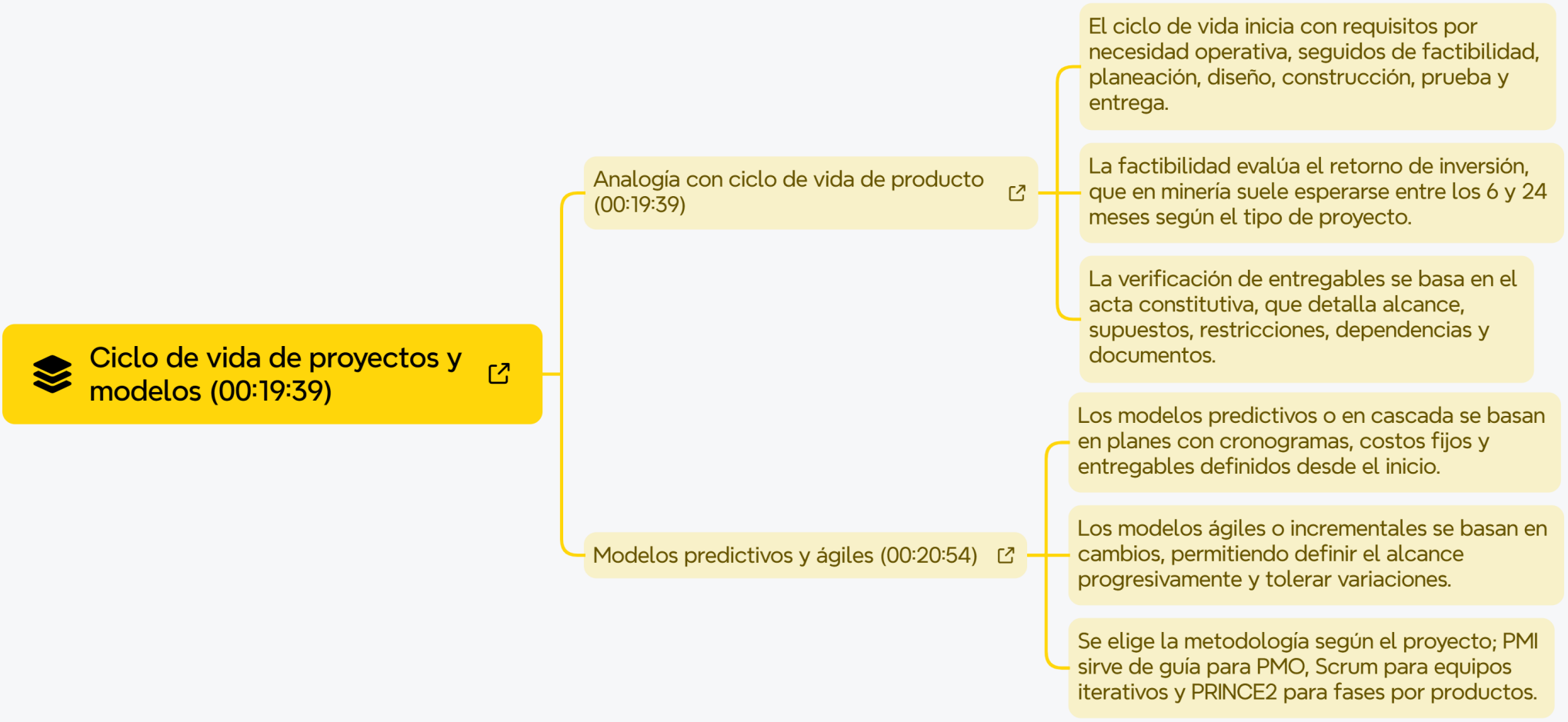
Definición y comparación con trabajo operacional (00:03:43)

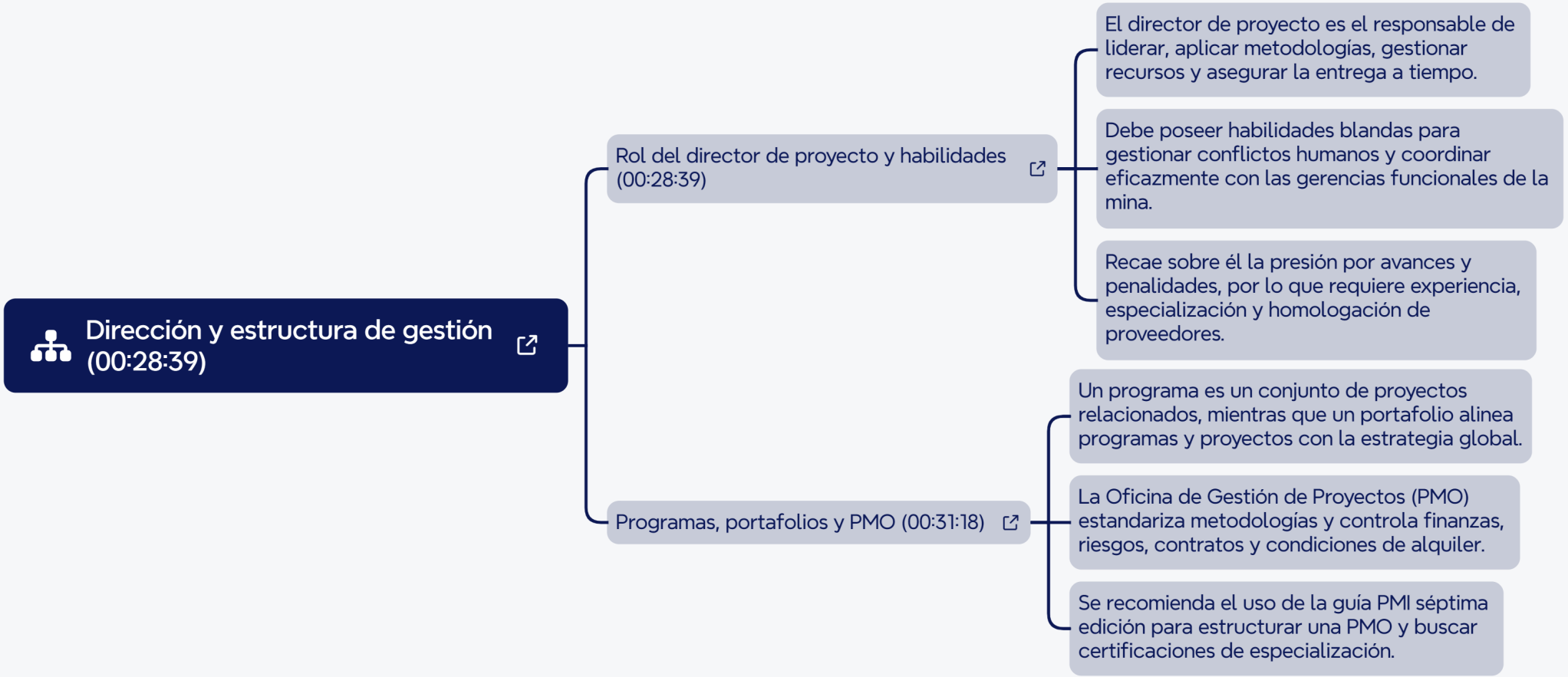
- Un proyecto se define como un esfuerzo temporal con inicio y fin definidos, un grupo de personas asignado y un entregable específico.
- Se diferencia del trabajo operacional en que las tareas operativas son continuas, repetitivas y no tienen una fecha de finalización.
- El lavado o mantenimiento de un área limitada es una tarea operacional, mientras que la ampliación de una zona de minado es un proyecto.
- Otros ejemplos de proyectos mineros incluyen la calibración de maquinarias críticas o el aumento de la capacidad de tonelaje de la planta.

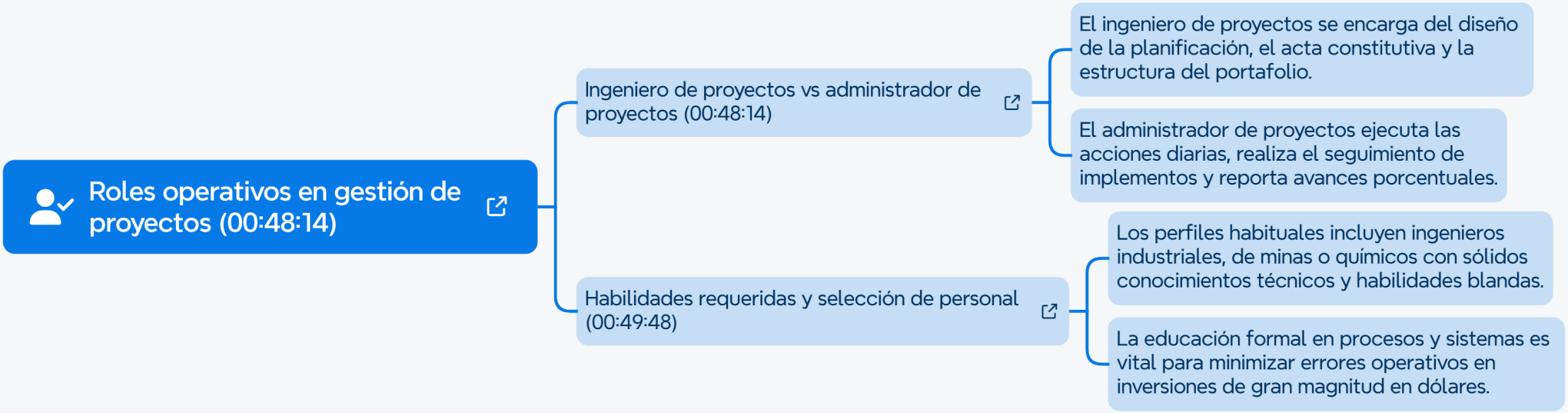
Duración y tipos de proyectos (00:04:31)

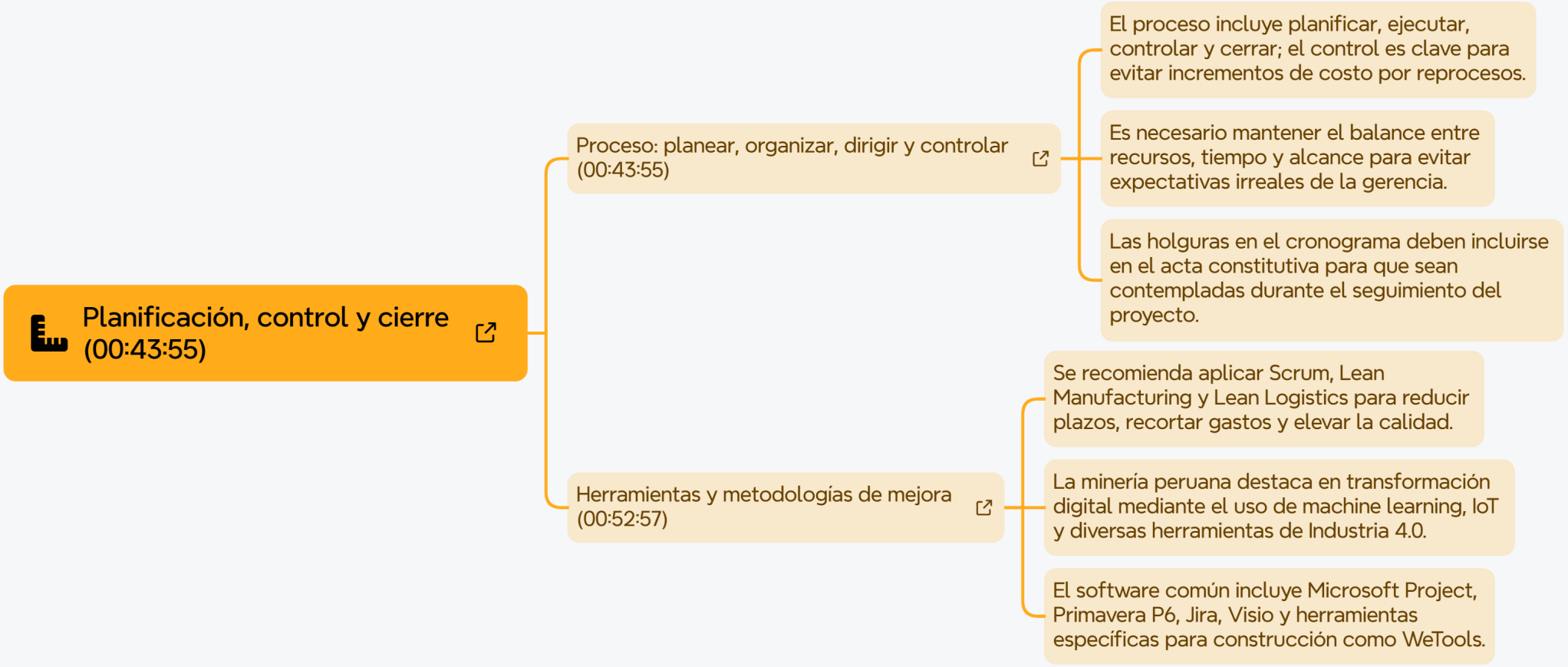
- La duración de los proyectos varía desde uno o dos meses hasta varios años dependiendo del propósito y la complejidad del objetivo.
- Los proyectos de mejora suelen durar de 3 a 6 meses, mientras que las valorizaciones pueden extenderse de 6 a 12 meses o más.
- Existen diversos tipos en minería como proyectos de ejecución, operación, restauración, ampliación, división, mejora y seguimiento.

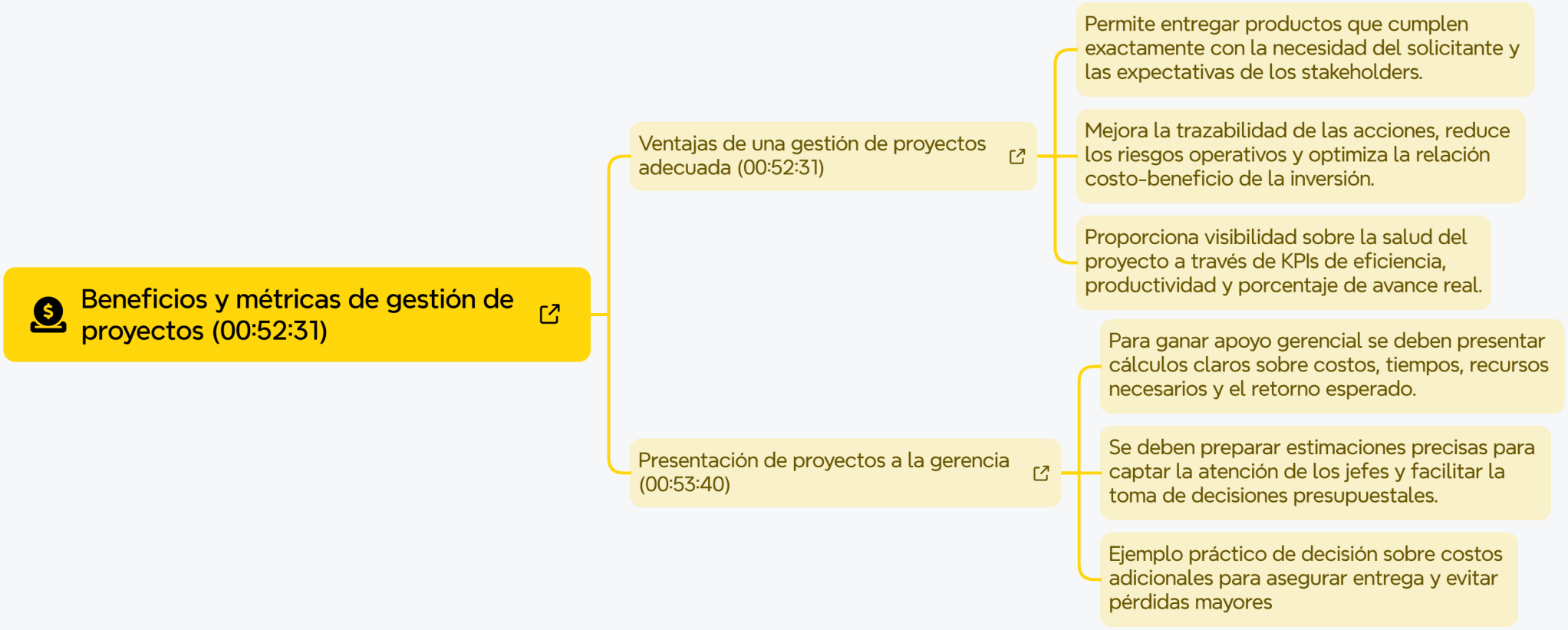

Restricciones del proyecto y la triple restricción (00:09:41)
Alcance, tiempo y costos (00:09:41)
El alcance delimita las áreas involucradas; por ejemplo, una actualización alimentaria afecta al almacén pero no a seguridad o transporte.
El tiempo implica cronogramas estrictos donde proyectos complementarios o colindantes pueden retrasar y afectar al proyecto matriz.
Los costos requieren inversión inicial y seguimiento constante con roles claros para evitar solapamientos de funciones y reprocesos costosos.
Otras restricciones: calidad, recursos y riesgo (00:14:42)
La calidad debe balancear lo que ofrece el proveedor frente a los requerimientos de la operación para optimizar costos y vida útil.
Los recursos son limitados y deben mapearse en el acta constitutiva, incluyendo recursos internos de áreas y externos como la comunidad.
El riesgo abarca fallas en materiales, errores de planificación y averías de máquinas, mitigándose con mantenimiento predictivo.

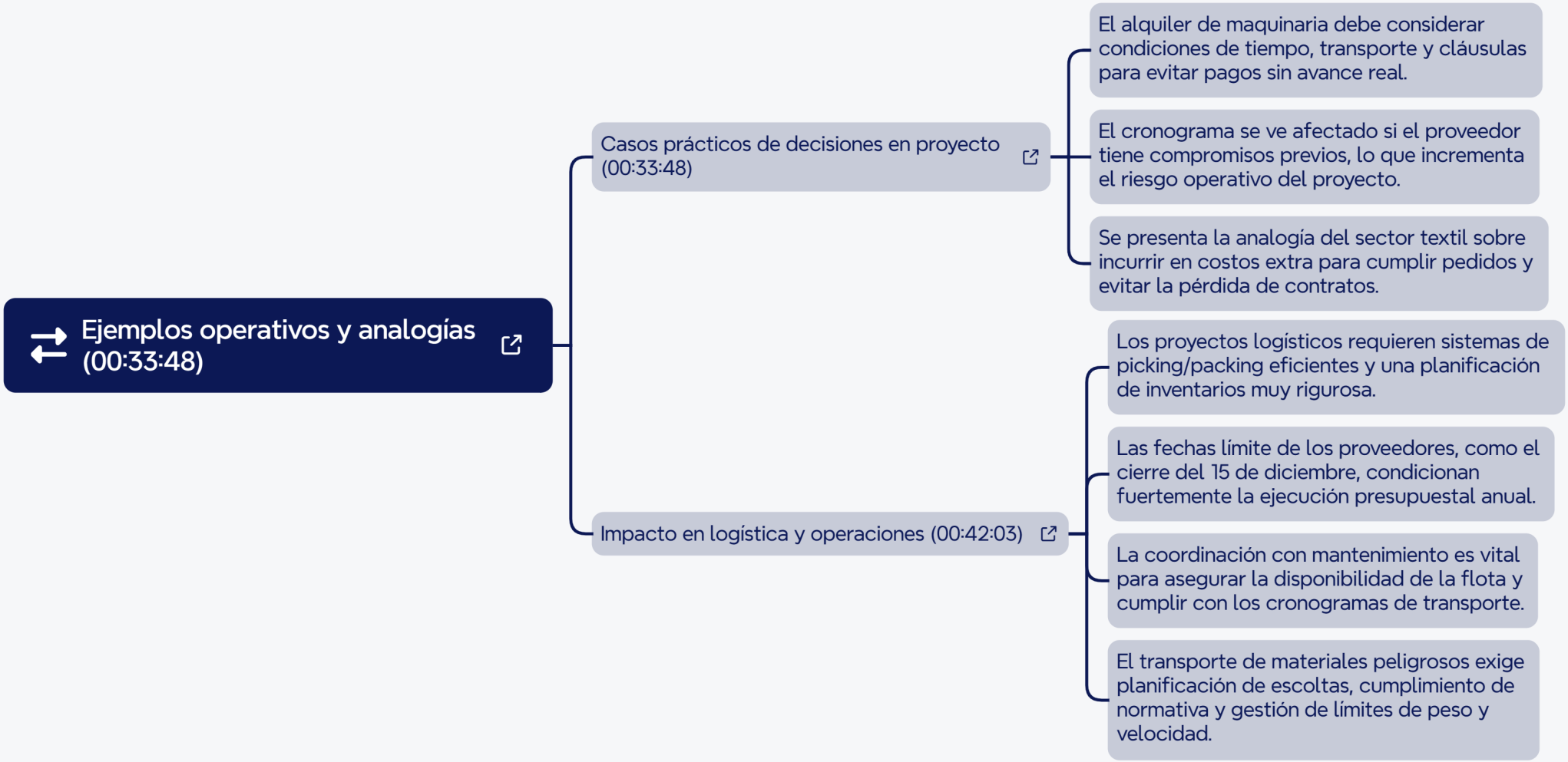

Ciclo de vida de proyectos y modelos (00:19:39)
Analogía con ciclo de vida de producto (00:19:39)
El ciclo de vida inicia con requisitos por necesidad operativa, seguidos de factibilidad, planeación, diseño, construcción, prueba y entrega.
La factibilidad evalúa el retorno de inversión, que en minería suele esperarse entre los 6 y 24 meses según el tipo de proyecto.
La verificación de entregables se basa en el acta constitutiva, que detalla alcance, supuestos, restricciones, dependencias y documentos.
Modelos predictivos y ágiles (00:20:54)
Los modelos predictivos o en cascada se basan en planes con cronogramas, costos fijos y entregables definidos desde el inicio.
Los modelos ágiles o incrementales se basan en cambios, permitiendo definir el alcance progresivamente y tolerar variaciones.
Se elige la metodología según el proyecto; PMI sirve de guía para PMO, Scrum para equipos iterativos y PRINCE2 para fases por productos.

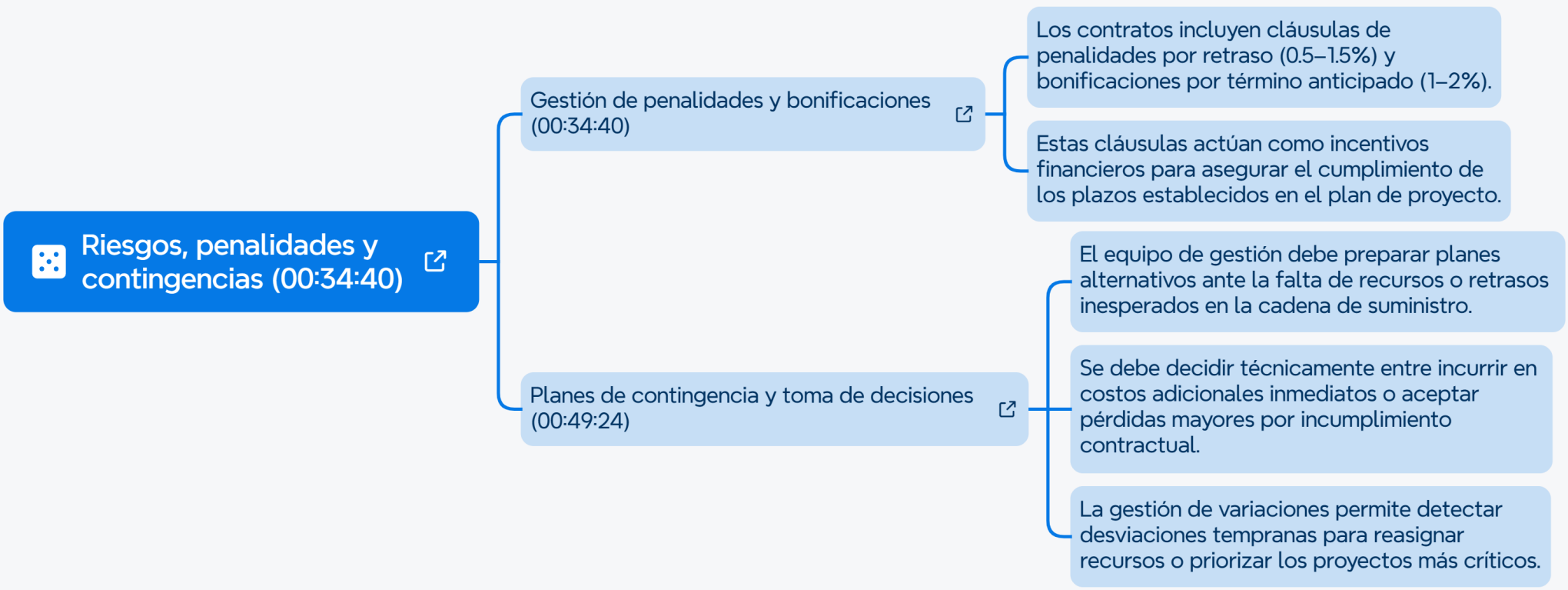

Dirección y estructura de gestión (00:28:39)
Rol del director de proyecto y habilidades (00:28:39)
El director de proyecto es el responsable de liderar, aplicar metodologías, gestionar recursos y asegurar la entrega a tiempo.
Debe poseer habilidades blandas para gestionar conflictos humanos y coordinar eficazmente con las gerencias funcionales de la mina.
Recae sobre él la presión por avances y penalidades, por lo que requiere experiencia, especialización y homologación de proveedores.
Programas, portafolios y PMO (00:31:18)
Un programa es un conjunto de proyectos relacionados, mientras que un portafolio alinea programas y proyectos con la estrategia global.
La Oficina de Gestión de Proyectos (PMO) estandariza metodologías y controla finanzas, riesgos, contratos y condiciones de alquiler.
Se recomienda el uso de la guía PMI séptima edición para estructurar una PMO y buscar certificaciones de especialización.

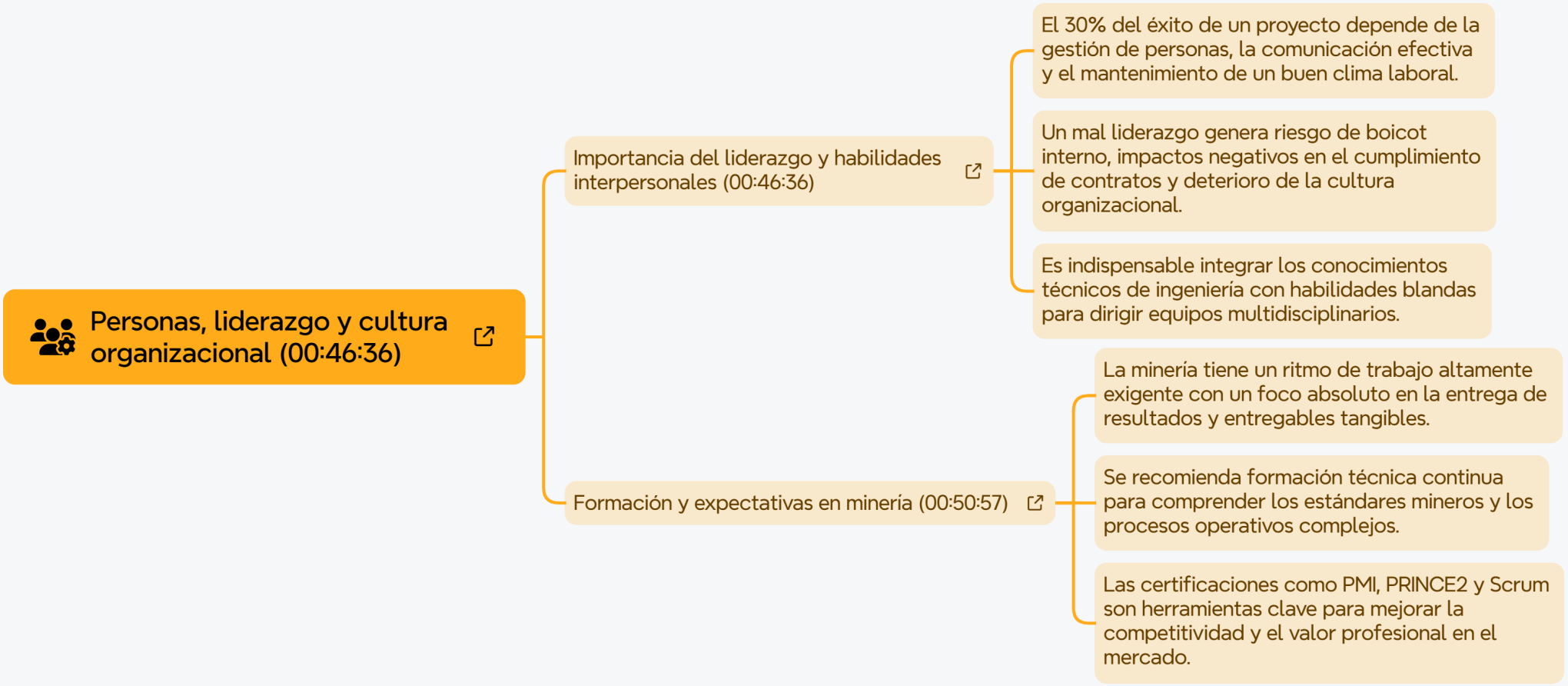

Roles operativos en gestión de proyectos (00:48:14)
Ingeniero de proyectos vs administrador de proyectos (00:48:14)
El ingeniero de proyectos se encarga del diseño de la planificación, el acta constitutiva y la estructura del portafolio.
El administrador de proyectos ejecuta las acciones diarias, realiza el seguimiento de implementos y reporta avances porcentuales.
Habilidades requeridas y selección de personal (00:49:48)
Los perfiles habituales incluyen ingenieros industriales, de minas o químicos con sólidos conocimientos técnicos y habilidades blandas.
La educación formal en procesos y sistemas es vital para minimizar errores operativos en inversiones de gran magnitud en dólares.

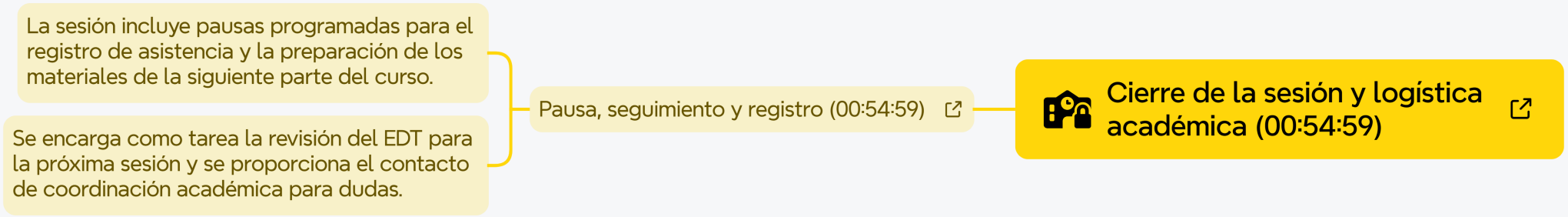

Planificación, control y cierre (00:43:55)
Proceso: planear, organizar, dirigir y controlar (00:43:55)
El proceso incluye planificar, ejecutar, controlar y cerrar; el control es clave para evitar incrementos de costo por reprocesos.
Es necesario mantener el balance entre recursos, tiempo y alcance para evitar expectativas irreales de la gerencia.
Las holguras en el cronograma deben incluirse en el acta constitutiva para que sean contempladas durante el seguimiento del proyecto.
Herramientas y metodologías de mejora (00:52:57)
Se recomienda aplicar Scrum, Lean Manufacturing y Lean Logistics para reducir plazos, recortar gastos y elevar la calidad.
La minería peruana destaca en transformación digital mediante el uso de machine learning, IoT y diversas herramientas de Industria 4.0.
El software común incluye Microsoft Project, Primavera P6, Jira, Visio y herramientas específicas para construcción como WeTools.

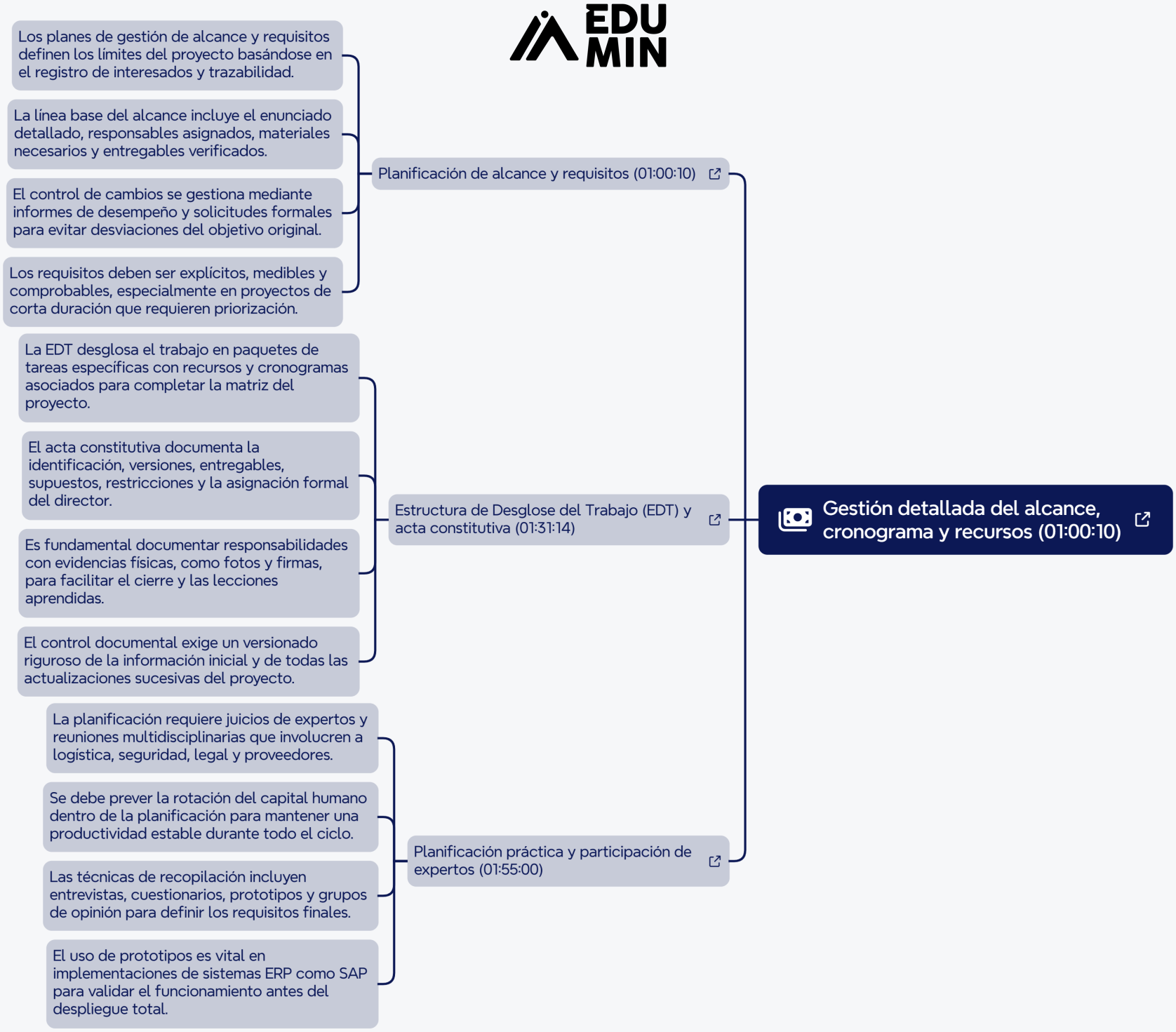

Beneficios y métricas de gestión de proyectos (00:52:31)
Ventajas de una gestión de proyectos adecuada (00:52:31)
Permite entregar productos que cumplen exactamente con la necesidad del solicitante y las expectativas de los stakeholders.
Mejora la trazabilidad de las acciones, reduce los riesgos operativos y optimiza la relación costo-beneficio de la inversión.
Proporciona visibilidad sobre la salud del proyecto a través de KPIs de eficiencia, productividad y porcentaje de avance real.
Presentación de proyectos a la gerencia (00:53:40)
Para ganar apoyo gerencial se deben presentar cálculos claros sobre costos, tiempos, recursos necesarios y el retorno esperado.
Se deben preparar estimaciones precisas para captar la atención de los jefes y facilitar la toma de decisiones presupuestales.
Ejemplo práctico de decisión sobre costos adicionales para asegurar entrega y evitar pérdidas mayores

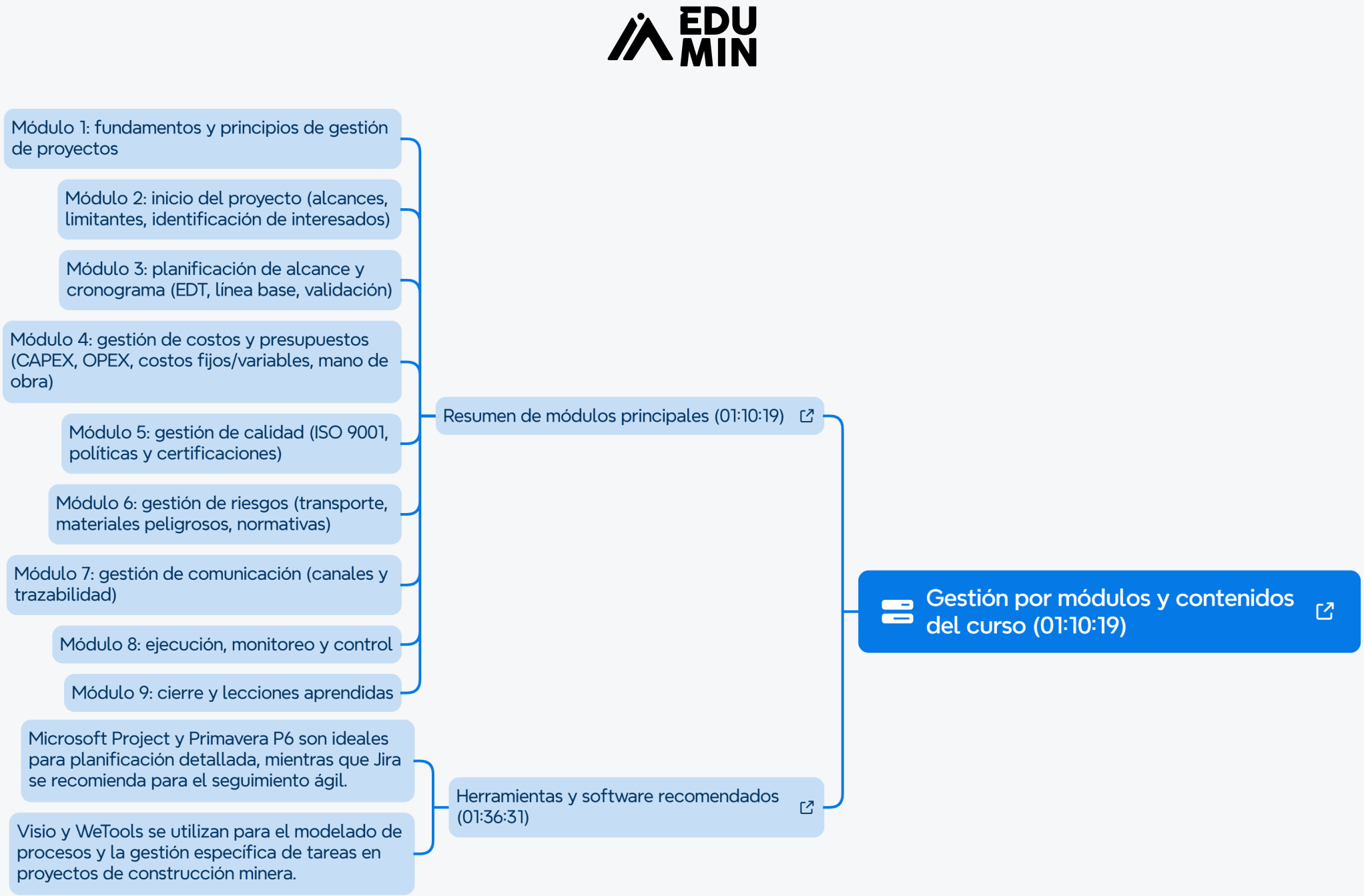

Ejemplos operativos y analogías (00:33:48)
Casos prácticos de decisiones en proyecto (00:33:48)
El alquiler de maquinaria debe considerar condiciones de tiempo, transporte y cláusulas para evitar pagos sin avance real.
El cronograma se ve afectado si el proveedor tiene compromisos previos, lo que incrementa el riesgo operativo del proyecto.
Se presenta la analogía del sector textil sobre incurrir en costos extra para cumplir pedidos y evitar la pérdida de contratos.
Impacto en logística y operaciones (00:42:03)
Los proyectos logísticos requieren sistemas de picking/packing eficientes y una planificación de inventarios muy rigurosa.
Las fechas límite de los proveedores, como el cierre del 15 de diciembre, condicionan fuertemente la ejecución presupuestal anual.
La coordinación con mantenimiento es vital para asegurar la disponibilidad de la flota y cumplir con los cronogramas de transporte.
El transporte de materiales peligrosos exige planificación de escoltas, cumplimiento de normativa y gestión de límites de peso y velocidad.


Riesgos, penalidades y contingencias (00:34:40)
Gestión de penalidades y bonificaciones (00:34:40)
Los contratos incluyen cláusulas de penalidades por retraso (0.5–1.5%) y bonificaciones por término anticipado (1–2%).
Estas cláusulas actúan como incentivos financieros para asegurar el cumplimiento de los plazos establecidos en el plan de proyecto.
Planes de contingencia y toma de decisiones (00:49:24)
El equipo de gestión debe preparar planes alternativos ante la falta de recursos o retrasos inesperados en la cadena de suministro.
Se debe decidir técnicamente entre incurrir en costos adicionales inmediatos o aceptar pérdidas mayores por incumplimiento contractual.
La gestión de variaciones permite detectar desviaciones tempranas para reasignar recursos o priorizar los proyectos más críticos.


Personas, liderazgo y cultura organizacional (00:46:36)
Importancia del liderazgo y habilidades interpersonales (00:46:36)
El 30% del éxito de un proyecto depende de la gestión de personas, la comunicación efectiva y el mantenimiento de un buen clima laboral.
Un mal liderazgo genera riesgo de boicot interno, impactos negativos en el cumplimiento de contratos y deterioro de la cultura organizacional.
Es indispensable integrar los conocimientos técnicos de ingeniería con habilidades blandas para dirigir equipos multidisciplinarios.
Formación y expectativas en minería (00:50:57)
La minería tiene un ritmo de trabajo altamente exigente con un foco absoluto en la entrega de resultados y entregables tangibles.
Se recomienda formación técnica continua para comprender los estándares mineros y los procesos operativos complejos.
Las certificaciones como PMI, PRINCE2 y Scrum son herramientas clave para mejorar la competitividad y el valor profesional en el mercado.


La sesión incluye pausas programadas para el registro de asistencia y la preparación de los materiales de la siguiente parte del curso.
Se encarga como tarea la revisión del EDT para la próxima sesión y se proporciona el contacto de coordinación académica para dudas.
Pausa, seguimiento y registro (00:54:59)
Cierre de la sesión y logística académica (00:54:59)


Gestión detallada del alcance, cronograma y recursos (01:00:10)
Planificación de alcance y requisitos (01:00:10)
Los planes de gestión de alcance y requisitos definen los límites del proyecto basándose en el registro de interesados y trazabilidad.
La línea base del alcance incluye el enunciado detallado, responsables asignados, materiales necesarios y entregables verificados.
El control de cambios se gestiona mediante informes de desempeño y solicitudes formales para evitar desviaciones del objetivo original.
Los requisitos deben ser explícitos, medibles y comprobables, especialmente en proyectos de corta duración que requieren priorización.
Estructura de Desglose del Trabajo (EDT) y acta constitutiva (01:31:14)
La EDT desglosa el trabajo en paquetes de tareas específicas con recursos y cronogramas asociados para completar la matriz del proyecto.
El acta constitutiva documenta la identificación, versiones, entregables, supuestos, restricciones y la asignación formal del director.
Es fundamental documentar responsabilidades con evidencias físicas, como fotos y firmas, para facilitar el cierre y las lecciones aprendidas.
El control documental exige un versionado riguroso de la información inicial y de todas las actualizaciones sucesivas del proyecto.
Planificación práctica y participación de expertos (01:55:00)
La planificación requiere juicios de expertos y reuniones multidisciplinarias que involucren a logística, seguridad, legal y proveedores.
Se debe prever la rotación del capital humano dentro de la planificación para mantener una productividad estable durante todo el ciclo.
Las técnicas de recopilación incluyen entrevistas, cuestionarios, prototipos y grupos de opinión para definir los requisitos finales.
El uso de prototipos es vital en implementaciones de sistemas ERP como SAP para validar el funcionamiento antes del despliegue total.


Gestión por módulos y contenidos del curso (01:10:19)
Resumen de módulos principales (01:10:19)
Módulo 1: fundamentos y principios de gestión de proyectos
Módulo 2: inicio del proyecto (alcances, limitantes, identificación de interesados)
Módulo 3: planificación de alcance y cronograma (EDT, línea base, validación)
Módulo 4: gestión de costos y presupuestos (CAPEX, OPEX, costos fijos/variables, mano de obra)
Módulo 5: gestión de calidad (ISO 9001, políticas y certificaciones)
Módulo 6: gestión de riesgos (transporte, materiales peligrosos, normativas)
Módulo 7: gestión de comunicación (canales y trazabilidad)
Módulo 8: ejecución, monitoreo y control
Módulo 9: cierre y lecciones aprendidas
Herramientas y software recomendados (01:36:31)
Microsoft Project y Primavera P6 son ideales para planificación detallada, mientras que Jira se recomienda para el seguimiento ágil.
Visio y WeTools se utilizan para el modelado de procesos y la gestión específica de tareas en proyectos de construcción minera.

Metodologías y certificaciones (01:08:26)

- Comparativa de metodologías (01:08:26)
  - El PMI ofrece el marco más robusto para proyectos industriales, recomendándose la lectura de la séptima edición de su guía.
  - PRINCE2 se enfoca en la gestión por productos y fases, siendo una metodología ampliamente utilizada en el entorno europeo.
  - Scrum aporta transparencia y responsabilidad colectiva a través de entregas de valor continuo de forma iterativa y rápida.
- Certificaciones y formación (01:08:44)
  - La certificación PMP del PMI y los exámenes internacionales son altamente valorados para la especialización en gestión de proyectos.
  - La formación continua a través de maestrías en ingeniería de proyectos representa una inversión estratégica en el perfil profesional.

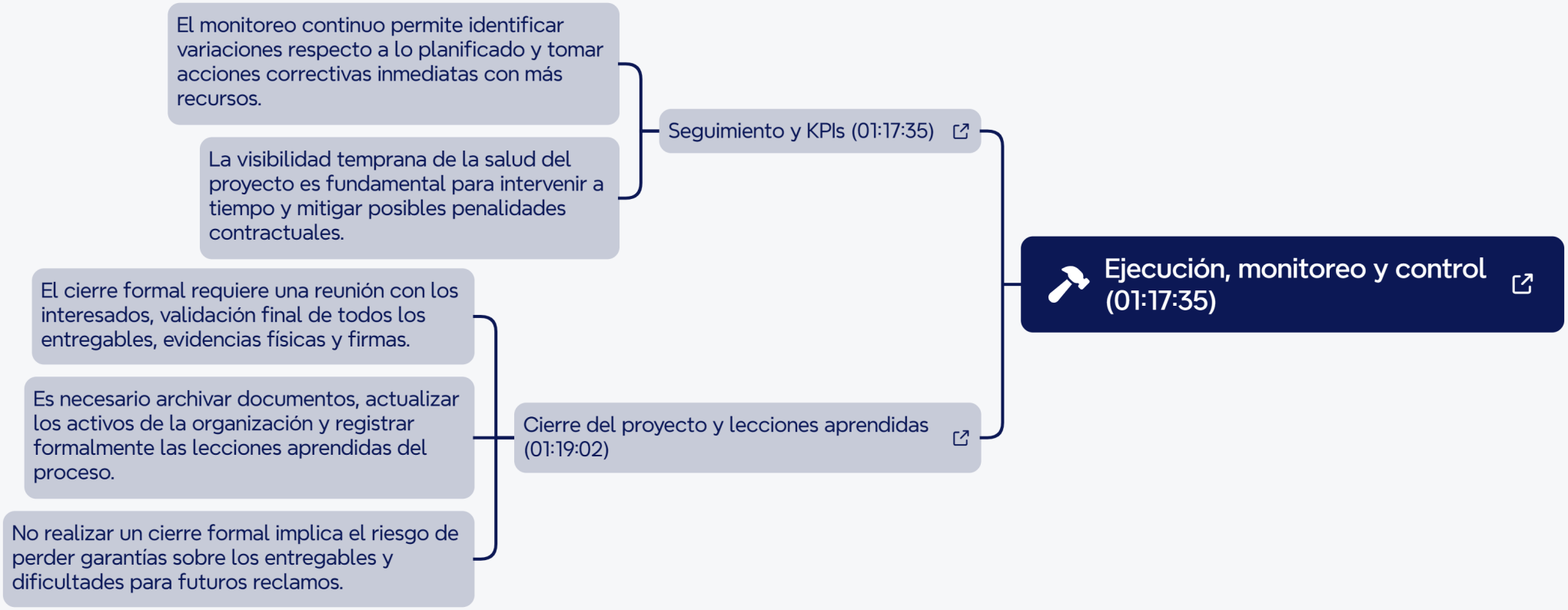
Gestión de riesgos específicos en minería (01:13:11)

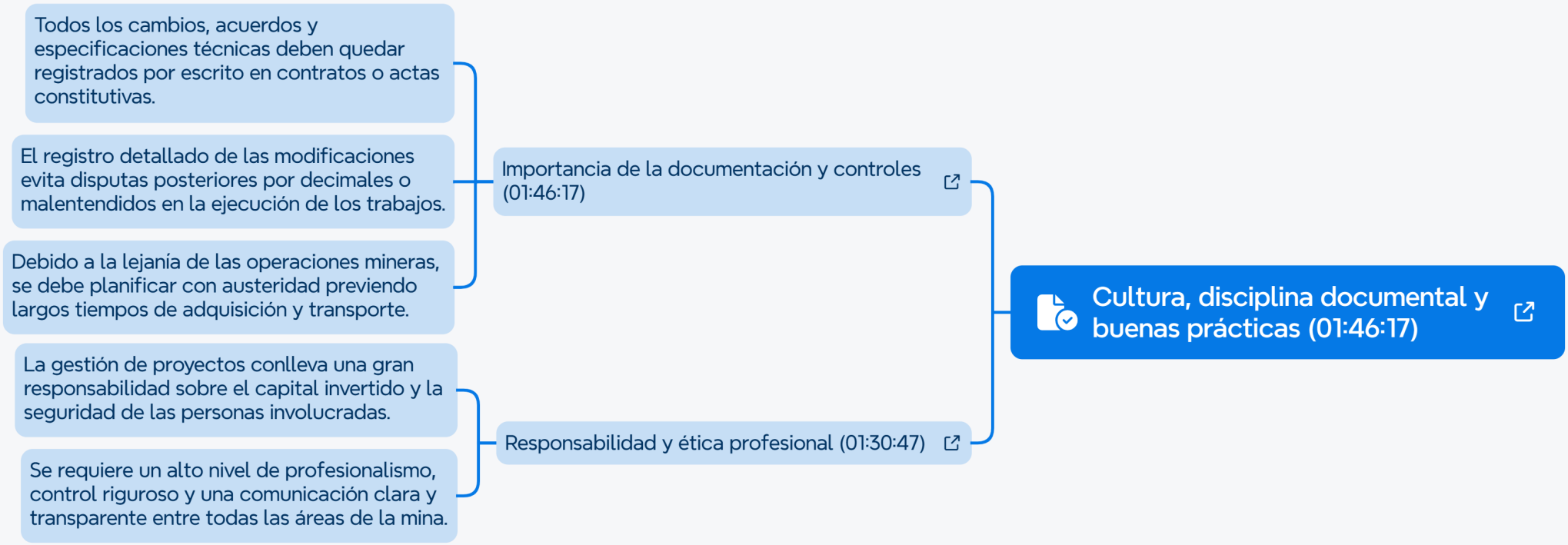
Transporte y materiales peligrosos (01:13:11)

- El transporte de materiales peligrosos requiere supervisión de convoyes, escoltas y el cumplimiento de estrictas restricciones de velocidad.
- La planificación debe considerar tiempos reales de traslado, el uso de cámaras de seguridad y la prevención de fotopapeletas en ruta.

Adquisiciones y licitaciones (01:16:09)

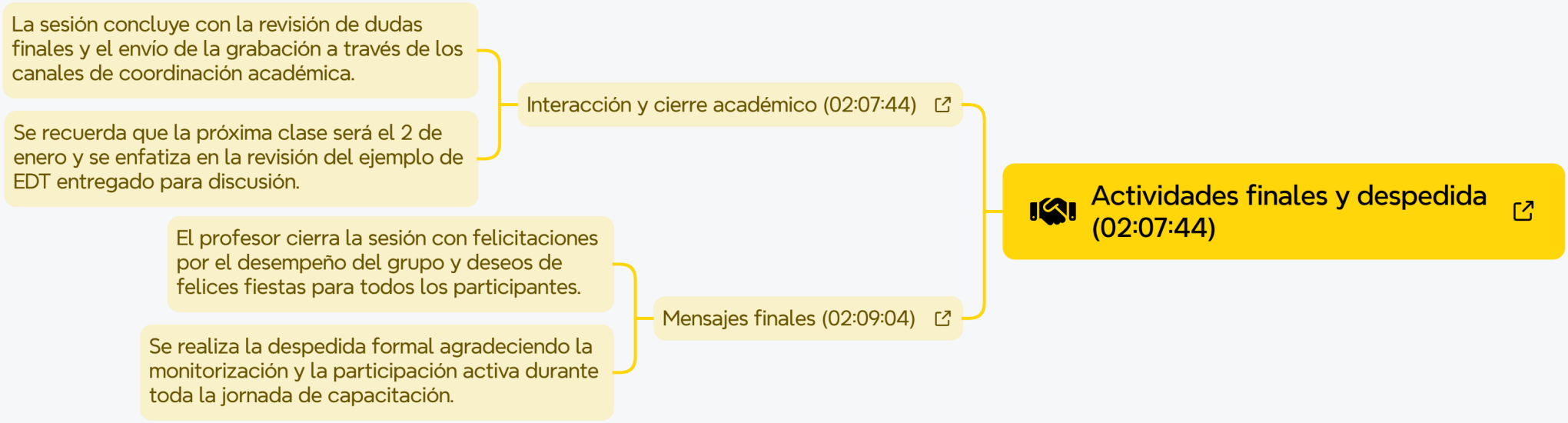
- Las licitaciones deben aprovechar las economías de escala para reducir costos unitarios mediante negociaciones por grandes volúmenes.
- Se utiliza la matriz de Kraljic para priorizar adquisiciones y gestionar eficientemente los materiales que representan cuellos de botella.
- Las especificaciones técnicas de insumos críticos, como geomembranas, deben incluir pruebas de espesor y calidad certificada.


Ejecución, monitoreo y control (01:17:35)
Seguimiento y KPIs (01:17:35)
El monitoreo continuo permite identificar variaciones respecto a lo planificado y tomar acciones correctivas inmediatas con más recursos.
La visibilidad temprana de la salud del proyecto es fundamental para intervenir a tiempo y mitigar posibles penalidades contractuales.
Cierre del proyecto y lecciones aprendidas (01:19:02)
El cierre formal requiere una reunión con los interesados, validación final de todos los entregables, evidencias físicas y firmas.
Es necesario archivar documentos, actualizar los activos de la organización y registrar formalmente las lecciones aprendidas del proceso.
No realizar un cierre formal implica el riesgo de perder garantías sobre los entregables y dificultades para futuros reclamos.


Cultura, disciplina documental y buenas prácticas (01:46:17)
Importancia de la documentación y controles (01:46:17)
Todos los cambios, acuerdos y especificaciones técnicas deben quedar registrados por escrito en contratos o actas constitutivas.
El registro detallado de las modificaciones evita disputas posteriores por decimales o malentendidos en la ejecución de los trabajos.
Debido a la lejanía de las operaciones mineras, se debe planificar con austeridad previendo largos tiempos de adquisición y transporte.
Responsabilidad y ética profesional (01:30:47)
La gestión de proyectos conlleva una gran responsabilidad sobre el capital invertido y la seguridad de las personas involucradas.
Se requiere un alto nivel de profesionalismo, control riguroso y una comunicación clara y transparente entre todas las áreas de la mina.

Gestión práctica de requisitos y alcance (02:00:02)

- Recopilación de requisitos y su importancia (02:00:02)
  - Las limitaciones de tiempo obligan a priorizar entregables, por lo que conocer el requisito a fondo permite dirigir el proyecto con eficacia.
  - Los requisitos deben ser claros, medibles y comprobables para evitar rechazos o la necesidad de realizar costosos reprocesos.
  - Es vital documentar las decisiones de la jefatura por escrito para atribuir responsabilidades y mantener el orden administrativo.
- Técnicas y herramientas para recopilar requisitos (02:02:40)
  - Se utilizan entrevistas, talleres facilitados, cuestionarios y observaciones directas para generar documentación trazable de los requisitos.
  - El uso de prototipos ayuda a validar implementaciones modulares antes del despliegue total, minimizando errores en la fase de ejecución.
- Consideraciones operativas y de calidad en minería (02:04:44)
  - a planificación debe ajustarse a las condiciones específicas del turno y el régimen laboral de la mina (ej. 12-12 o 3x8).
  - La calidad debe verse como una inversión, justificando costos iniciales más altos para evitar la depreciación del dinero y la repetición de tareas.
- Definición del alcance y documentación final (02:06:50)
  - El alcance definitivo se establece mediante el juicio de expertos, análisis de productos y talleres para generar la declaración de alcance formal.
  - Los productos de salida incluyen la descripción del alcance, criterios de aceptación, entregables finales y las restricciones temporales.
  - El control de versiones asegura que la documentación se actualice continuamente hasta el momento de la entrega definitiva del proyecto.


Actividades finales y despedida (02:07:44)
Interacción y cierre académico (02:07:44)
La sesión concluye con la revisión de dudas finales y el envío de la grabación a través de los canales de coordinación académica.
Se recuerda que la próxima clase será el 2 de enero y se enfatiza en la revisión del ejemplo de EDT entregado para discusión.
Mensajes finales (02:09:04)
El profesor cierra la sesión con felicitaciones por el desempeño del grupo y deseos de felices fiestas para todos los participantes.
Se realiza la despedida formal agradeciendo la monitorización y la participación activa durante toda la jornada de capacitación.